

P01: pierwsza płytką do przeglądu

Zamrożony schemat R3 + wykonany layout dwuwarstwowy

FORMAT PCB

160 × 120 mm

TECHNOLOGIA

2L / FR4 1,6 / Cu70

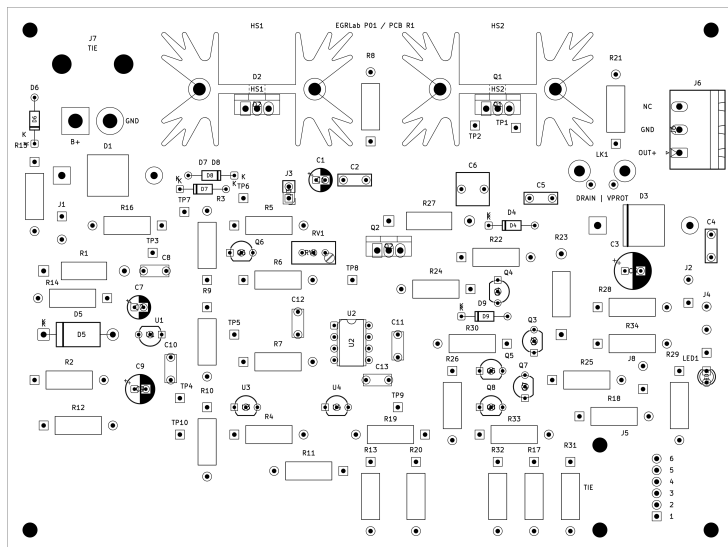
KONTROLA KICAD

DRC 0 / połączenia 0

Co zostało wykonane

Rozmieszczenie 89 elementów elektrycznych, dwóch radiatorów i czterech otworów montażowych. Ścieżki, pola GND, odczepy Kelvin, opisy i numeracja złączy są zapisane w natywnej PCB KiCad.

17 kontroli PCB: PASS. Trzy celowe usterki w osobnych kopiach zostały wykryte. Schemat i geometria padów R3 zachowane; brak wyłączeń DRC.



Zmiana względem założenia R3

Wysokość wzrosła ze 100 do 120 mm, aby zmieścić duże THT, radiatory i odciążenie wiązek. Dolny rząd otworów M3: Y=115 mm. Uwzględnij to w obudowie.

Co wymaga rzeczywistych części

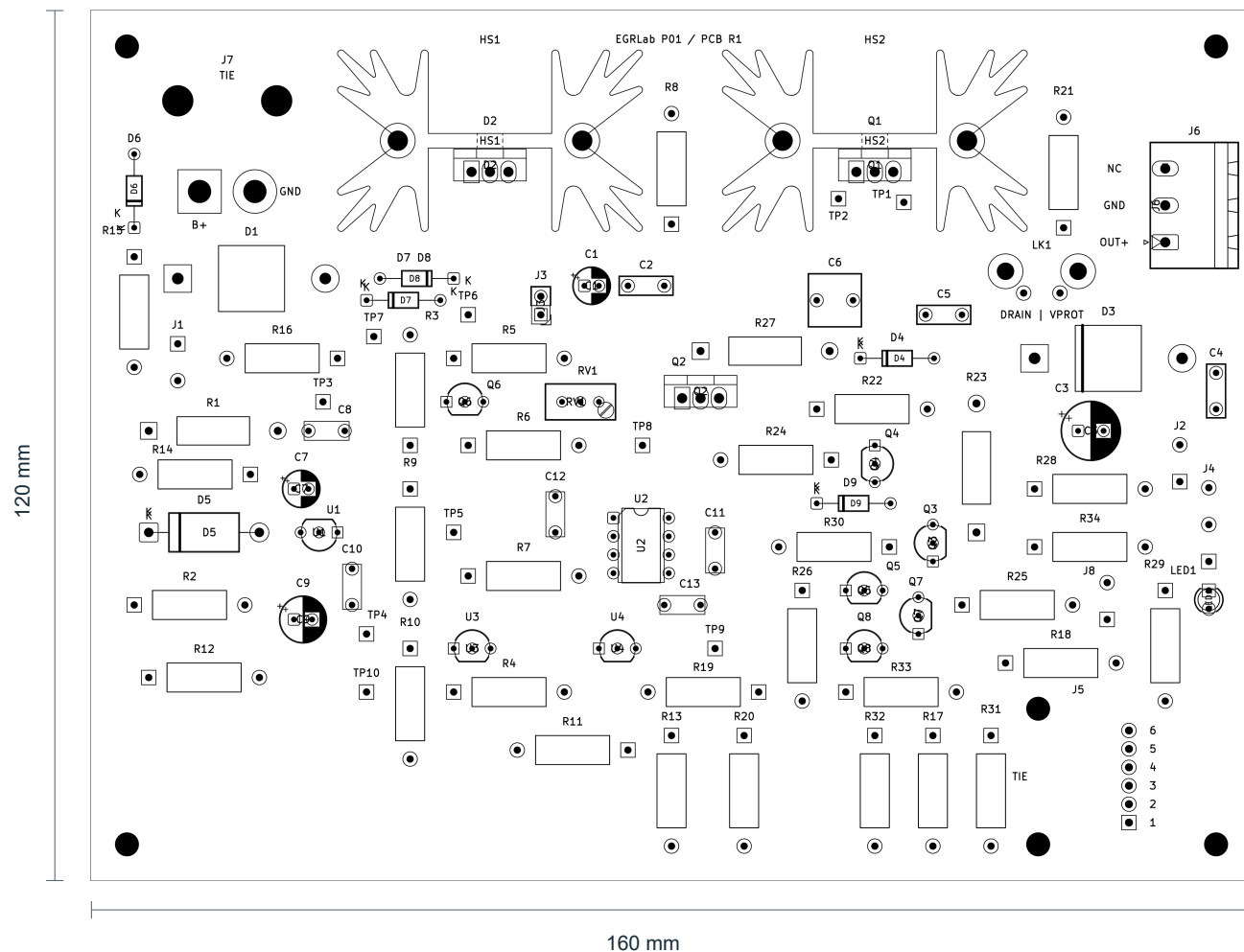
Przymiarka 1:1, termika, SOA i odbiór elektryczny nie zostały wykonane. Czysty DRC potwierdza reguły i połączenia, nie zachowanie układu pod obciążeniem.

Wydrukuj stronę 2 w 100%. Po przymiarce i przeglądzie następuje eksport Gerber/Excellon, zamówienie i odbiór samej P01. Pakiet nie zawiera eksportu do zamawiania.

P07 pozostaje HOLD do sprawdzenia modułu BTS7960. P02-HOLD i firmware systemu nie są zmieniane w tym etapie.

Montaż 1:1

Strona elementów. Druk 100%; wyłącz dopasowanie i skalowanie drukarki.



Przymiarka

Zmierz belkę 100 mm i obrys 160 × 120 mm przed przykładaniem części.

M3: Ø3,2 mm; środki (5;5), (155;5), (5;115), (155;115).
Współrzędne od lewego górnego rogu PCB.

HS1/HS2: SK129-63STS, 42 × 25 mm, wysokość 63,5 mm + prześwit. Sprawdź dojsie TO-220 do radiatora z izolacją.

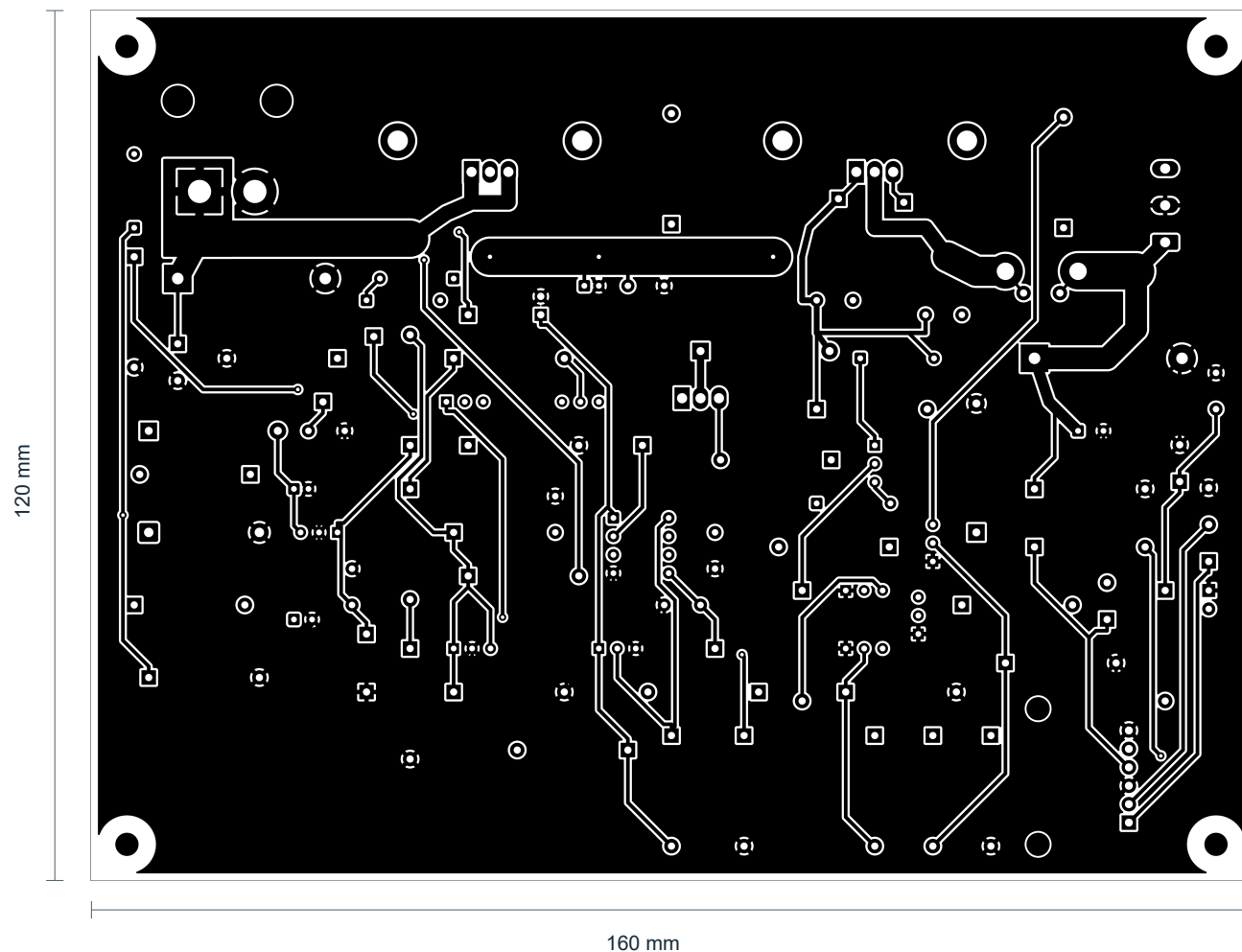
C6: WIMA MKS2 1 µF/100 V, korpus 7,2 × 7,2 mm, raster 5 mm.

Pełne obrysy F.Fab są na tej stronie. Nadruk PCB jest uproszczony; zachowuje oznaczenia elementów.

P01 nie ma jeszcze fizycznego prototypu. Formularz: [docs/MECHANIKA.md](https://docs.mechanika.md).

Miedź F.Cu 1:1

Widok od strony elementów. Czarne obszary oznaczają miedź.



Belka kontrolna: dokładnie 100 mm

Tor mocy i pomiary

Duże odcinki mocy mają 5 mm; dojścia do TO-220 i padów mają miejscami 2 mm. Nie przyjęto ciągłego toru 5 mm na obu stronach.

J7: cztery ramiona termiczne 1,2 mm i szczelina 0,3 mm na każdym padzie, na obu warstwach. Sprawdzono wypełnioną miedź.

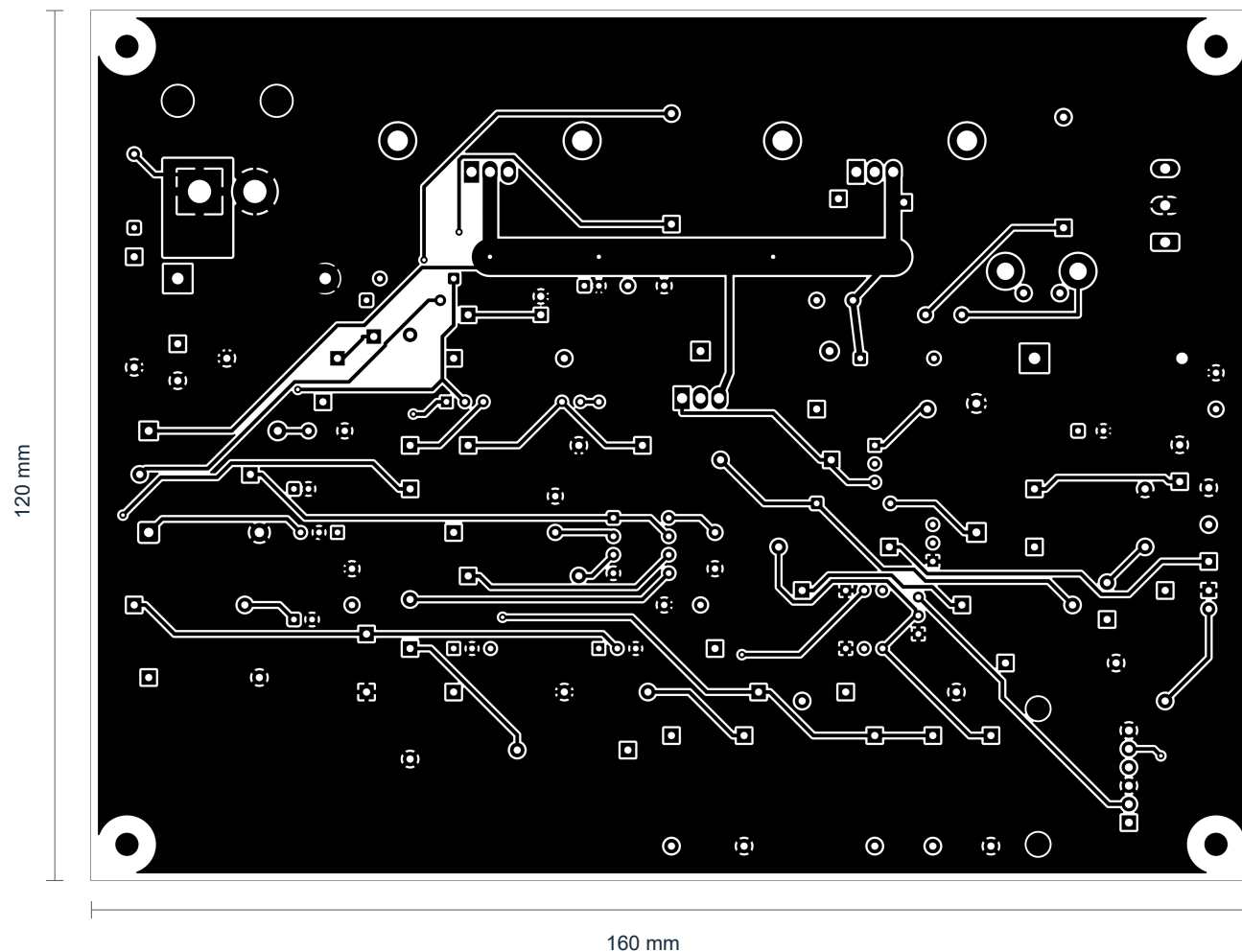
LK1: dwa osobne pola mocy i dwa odczepy sense. Nie ma ścieżki omijającej zdejmowaną zwrę.

TP1 do SOURCE Q1: 4,805 mm. TP2 do GATE Q1: 4,719 mm. Nie podłączać masy oscyloskopu do SOURCE.

To widok kontrolny layoutu. Nie jest maską do samodzielnego trawienia ani plikiem produkcyjnym.

Miedź B.Cu 1:1

Widok przez PCB od strony elementów - bez odbicia lustrzanego.



Powrót prądu

GND ma pola na obu warstwach. Szeroki powrót mocy biegnie górną i prawym bokiem PCB, powyżej części odniesienia.

VS ma równoległy fragment F.Cu/B.Cu i trzy przelotki $\varnothing 1,2/0,6$ mm. PTH D2 oraz Q1 są częścią toru mocy.

Pady radiatorów pozostają poza sieciami elektrycznymi. Nie służą jako punkty GND; wymagają kontroli izolacji po montażu.

Przykład rachunku Cu70: $20\text{ mm} \times 2\text{ mm}$ to ok. $2,5\text{ m}\Omega$ i $62,5\text{ mW}$ przy 5 A. Nie obejmuje PTH, termików, lutów i elementów.

Kwalifikacja 5 A wymaga pomiaru nagrzewania przy stopniowym obciążeniu, także w docelowej obudowie. Procedura pozostaje w ODBIOR R3.

Kontrola przed zamówieniem

Wyniki przymiarki: NIE ZBADANO. Wypełnij po przyłożeniu rzeczywistych części.

Lista przy stole

- ☐ Skala wydruku i obrys 160 × 120 mm pasują do obudowy.
- ☐ Radiatory pasują do otworów P25,4; TO-220 dochodzi do radiatora bez naprężenia wyprowadzeń.
- ☐ Podkładki izolacyjne, tulejki M3, śruby i narzędzie mają miejsce. Wysokość pod pokrywą wystarcza.
- ☐ Wtyk J6 i wkręta są dostępne od prawej strony. C6 i większe rezystory pasują do rastrów.
- ☐ Wiązki przechodzą przez PTH; kotwy leżą 12,5 mm od lutów. Opaski zaciskają izolację.
- ☐ LK1 można odlutować; osobne pola sense i TP1/TP2 pozostają dostępne po montażu radiatorów.

Data: _____ Wykonawca: _____

Uwagi: _____

Orientacja i kolejność

J7: pad 1 po lewej = BAT_FUSED; pad 2 po prawej = GND. Wiązka wychodzi w górę do opaski.

J6 od dołu: 1 VPROT / 2 GND / 3 NC. Nie mostkować pinu 3.

J5 od dołu: 1 3V3_IO / 2 SAFE_N / 3 GND / 4 PG_SEND / 5 PG_LINK / 6 GND. Wiązka wychodzi w lewo.

Po zaakceptowanej przymiarce: eksport produkcyjny, PCB, montaż. Następnie sama P01 z ograniczonym prądem, bez auta, EGR i dalszych modułów.

Pełne procedury: reference/R3-docs/ODBIOR.md i METROLOGIA.md. Nie zamykać odbioru samym sprawdzeniem napięcia stałego.

Źródło edycji: eda/P01.kicad_pcb. Raporty: verification/QA.md, drc.json i pcb-checks.json. P07 nadal HOLD.